



# PROTECCIONES ELÉCTRICAS

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

---

# Sesión 7

COORDINACIÓN

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

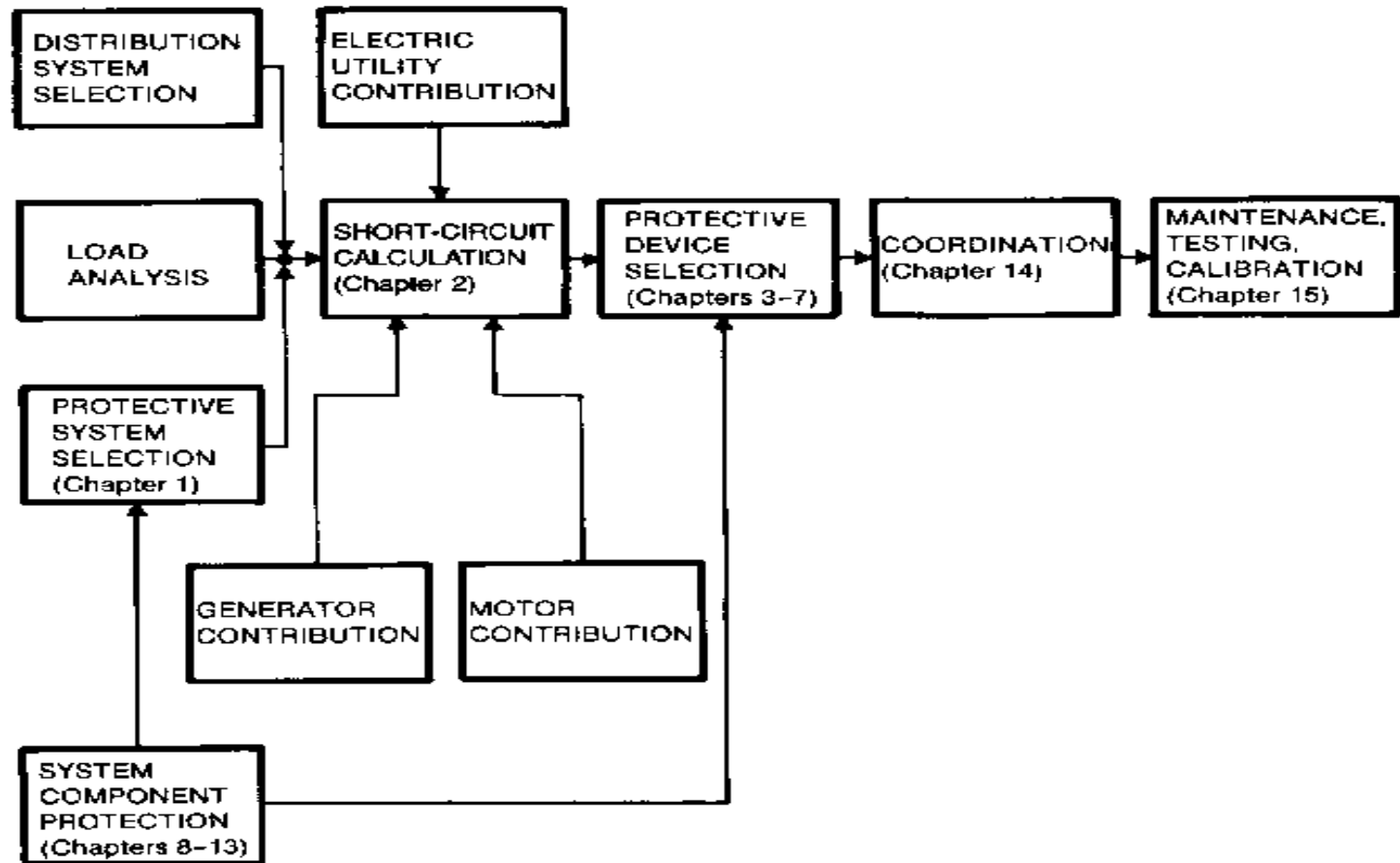
---

# **OBJETO DE LAS PROTECCIONES**

Detectar y limitar la duración de una falla en  
el sistema eléctrico de potencia

---

# SECUENCIA DE PASOS EN UN SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS. (IEEE Std 242)



# CUALIDADES DE UNA CADENA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

- 📅 **CONFIABILIDAD**: No omitir disparos.
  - 📅 **SEGURIDAD**: No ocasionar disparos indeseados.
  - 📅 **SELECTIVIDAD**: Desconectar sólo lo fallado, evitando trasladar los efectos de las fallas a otros lugares del sistema eléctrico de potencia.
  - 📅 **RAPIDEZ**: Tiempo de operación lo suficientemente corto para mantener la **estabilidad** del sistema eléctrico de potencia.
-

# **PASOS PARA REALIZAR COORDINACIÓN DE PROTECCIONES**

1. Diagrama unifilar
  2. Calcular corrientes nominales
  3. Calcular corrientes de cortocircuito
  4. Seleccionar TC's
  5. Ajustar unidades instantáneas
  6. Ajustar corriente de arranque de unidades temporizadas
  7. Seleccionar tiempo de operación de unidades temporizadas
  8. Elaborar curvas de coordinación
  9. Verificación gráfica de selectividad
  10. Análisis de resultados
-

# CRITERIOS DE AJUSTE CIRCUITOS RADIALES

## UNIDADES INSTANTÁNEAS

### ☞ Líneas entre subestaciones

1.25 Isc de S/E siguiente hacia carga

### ☞ Líneas de distribución

0.5 Isc de barraje asociado al relé

### ☞ Alimentadores industriales

5 a 10 veces  $I_{nom}$

### ☞ Totalizador de barrajes: Anular o ajustar al máximo posible para garantizar selectividad

---

# CRITERIOS DE AJUSTE CIRCUITOS RADIALES

## UNIDADES TEMPORIZADAS

**Corriente de arranque (Pick-up / TAP)**

Unidades de fase

Circuitos de distribución

2 Inom 1/RTC

Alimentadores industriales

1.5 Inom 1/RTC

---

# CRITERIOS DE AJUSTE CIRCUITOS RADIALES

## UNIDADES TEMPORIZADAS

**Corriente de arranque: (Pick-up / TAP)**

Unidades de tierra

Circuitos de distribución

0.3 Inom 1/RTC

Alimentadores industriales

0.2 Inom 1/RTC

---

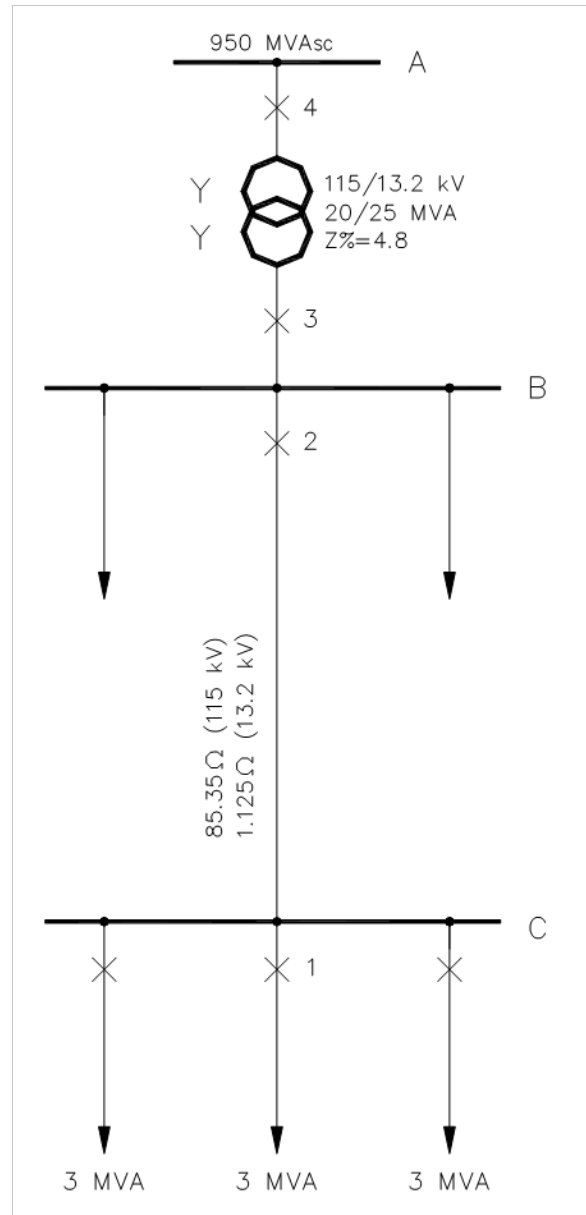
# CRITERIOS DE AJUSTE CIRCUITOS RADIALES

## UNIDADES TEMPORIZADAS

### TIEMPO DE OPERACIÓN (DIAL)

1. Más rápido para último alimentador (Menor dial)
  2. Para ese último relé calcular tiempo operación unidad temporizada para  $I_{sc}$  donde deja de operar su Instantáneo
  3.  $t_{2A} = t_1 + t_{margen}$
  4. Con ese valor de  $I_{sc}$  se determina PICK-UP de relé 2 y conocido  $t_{2A}$  se determina el DIAL
  5. Calcular tiempo de operación de relé 2 para falla justo en  $I_{sc}$  para el cual no opera su instantáneo
-

# UNIFILAR EJEMPLO



# CONDICIONES

- 📅 Tiempo de margen 0.4 segundos
  - 📅 Relé asociado a interruptor 1
    - 📅 Tiempo definido
    - 📅 Corriente nominal
      - 📖 2.5 A conexión serie
      - 📖 5 conexión paralelo
    - 📅 Rango de corriente entre 1 y 2 In en pasos de 0.2
    - 📅 Rango de tiempo 0.2 a 10 en pasos de 0.1s
    - 📅 Rango de unidad instantánea 3 a 20 veces In en pasos de 1
-

# CONDICIONES

 Relés 2, 3 y 4:

 Tiempo inverso

 Pick-up (Tap) 1 a 12 en pasos de 1 A

 Dial según figura

 Instantáneo 6 a 144 A en pasos de 1 A

---

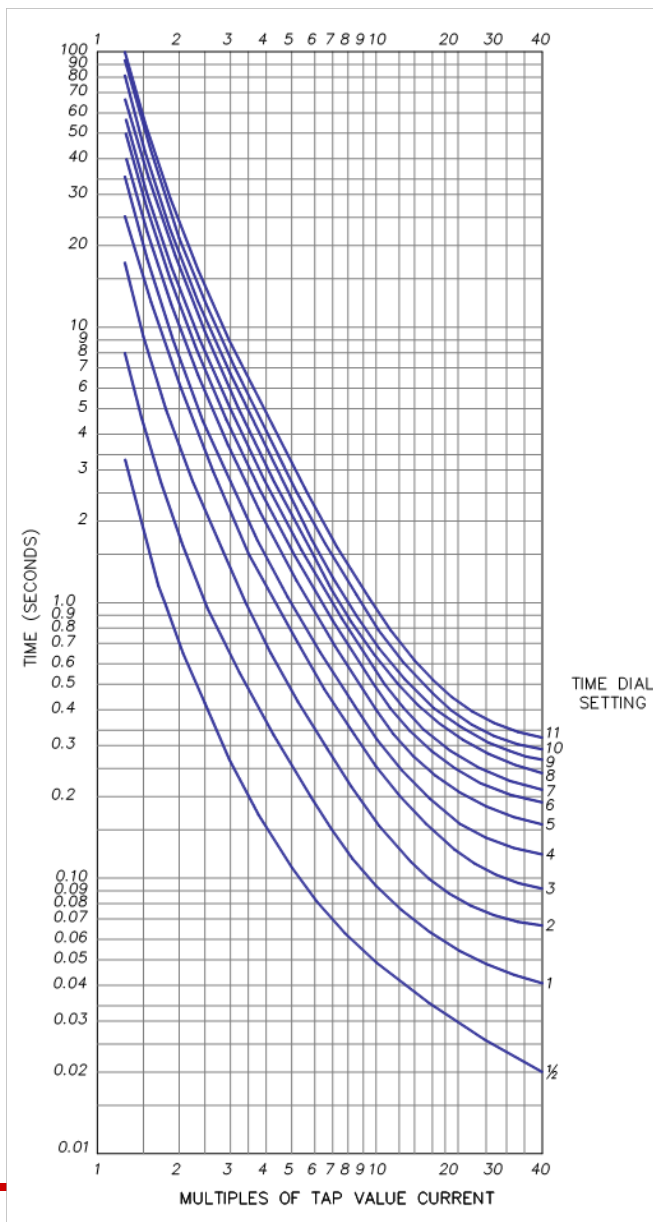
# CONDICIONES

| Int | Snom<br>(MVA) | Inom<br>(A) | Isc<br>(A) | 1.25Inom | (5/100)Isc | RTC |
|-----|---------------|-------------|------------|----------|------------|-----|
| 1   |               |             |            |          |            |     |
| 2   |               |             |            |          |            |     |
| 3   |               |             |            |          |            |     |
| 4   |               |             |            |          |            |     |



# Relé Westinghouse tipo CO-11

## Característica extremadamente inversa



# CRITERIOS DE AJUSTE

## UNIDAD DE FASE

### Temporizado

$$Pick-up = \frac{I_{cm}}{RTC}$$

$I_{cm}$  (Corriente de carga máxima) corresponde al menor valor entre:

- ✍ 1.25 veces la corriente nominal del equipo
- ✍ Corriente nominal del transformador de corriente asociado.

RTC : Relación de transformación del TC.

Conductores: térmico, estabilidad, caída de tensión, Otros: trampa de ondas, ONAN/ONAF

Excepción : demanda máxima.

---

# CRITERIOS DE AJUSTE UNIDAD DE FASE Instantáneo

Al inicio de un circuito de distribución :

- 4 a 6 veces  $I$  nominal
- 50% de  $I_{sc}$
- 8 a 11 veces  $I$  nominal del motor
- $> I$  inrush y/o cold load.
- Deshabilitar en lado de baja de trafos.

$$Inst > 1.5 * I_{cc} \max$$

$I_{cc} \max$  : Máxima corriente de cortocircuito en el barraje lejano, para la configuración normal.

---

# CRITERIOS DE AJUSTE

## UNIDAD DE TIERRA

- ☐ Corrientes de secuencia cero.
- ☐ Sigue las mismas reglas que las unidades de fase, excepto en lo concerniente al pick-up:

$$Pickup = \frac{Factor * I_{cm}}{RTC}$$

---

# CRITERIOS DE AJUSTE UNIDAD DE TIERRA

- ❏ FACTOR depende del tipo de circuito y/o carga, varía entre 0.2 y 0.4.
  - ❏ En plantas industriales donde predominan cargas trifásicas, el FACTOR es 0.2.
  - ❏ Cuando los circuitos son muy desbalanceados debido a cargas monofásicas, el FACTOR es 0.4.
-

# CRITERIOS DE CÁLCULO DE AJUSTES

## SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL

 PICKUP

 INSTANTÁNEO

 DIAL DE TIEMPO Y DECALAJE



# CRITERIOS DE CÁLCULO DE AJUSTES

## PICK UP

 FASE:  $I_{PICKUP} = 1.25 \times I_{CM}$

 TIERRA:  $I_{PICKUP} = 0.20 \times I_{CM}$

$$I_{PICKUP} = 0.10 \times I_{CC1F}$$

---

# CRITERIOS DE CÁLCULO DE AJUSTES

## INSTANTÁNEO

☐ FASE:  $I_{\text{PICKUP}} = 1.5 \times I_{\text{CC SUB ADYACENTE}}$

☐ TIERRA:  $I_{\text{PICKUP}} = 1.5 \times I_{\text{CC SUB ADYACENTE}}$

---

# CRITERIOS DE CÁLCULOS DE LOS AJUSTES

## DIAL DE TIEMPO Y DECALAJE

 **DIAL DE TIEMPO:** Se selecciona de manera tal que exista selectividad con las protecciones que brindan respaldo.

 **DECALAJE:** 0.35 segundos

---

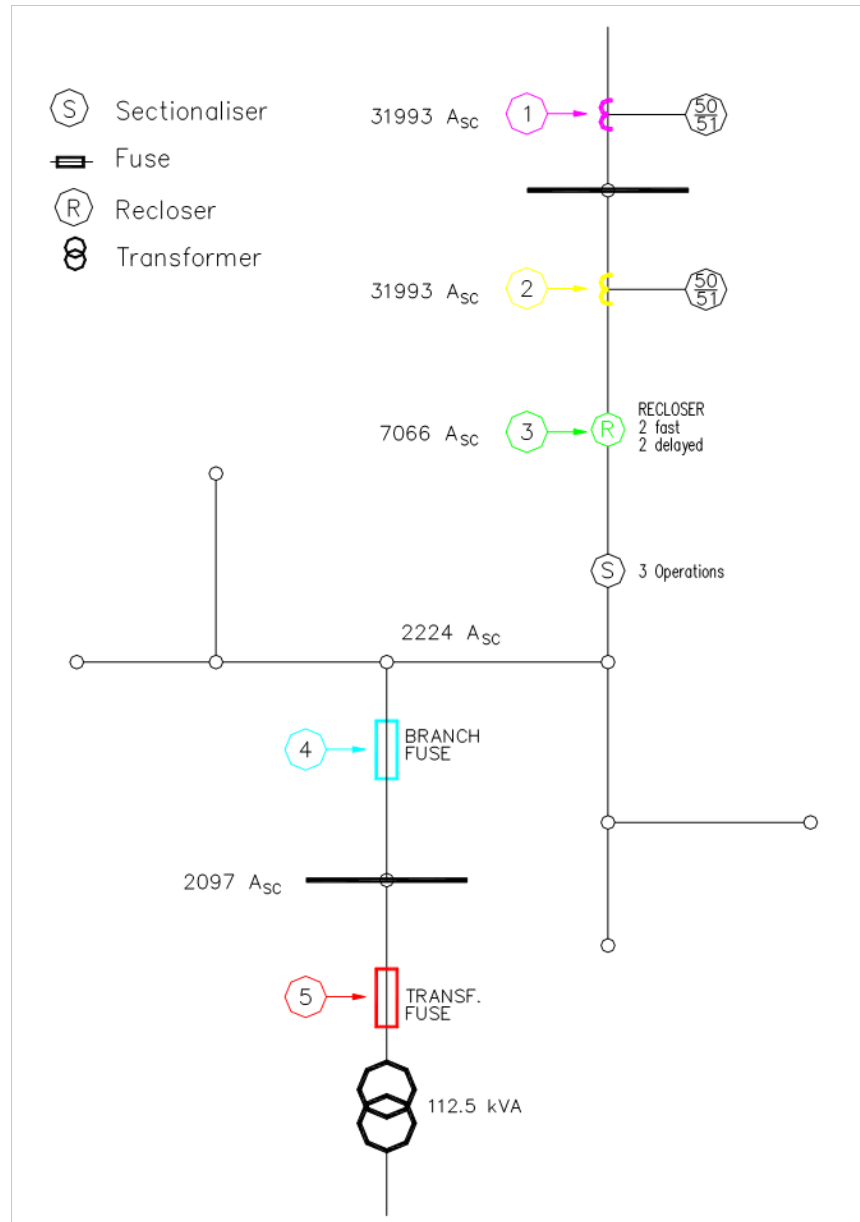
# CRITERIOS DE AJUSTE

Criterios utilizados para ajuste de tap e instantáneos, similares a los presentados para circuitos radiales.

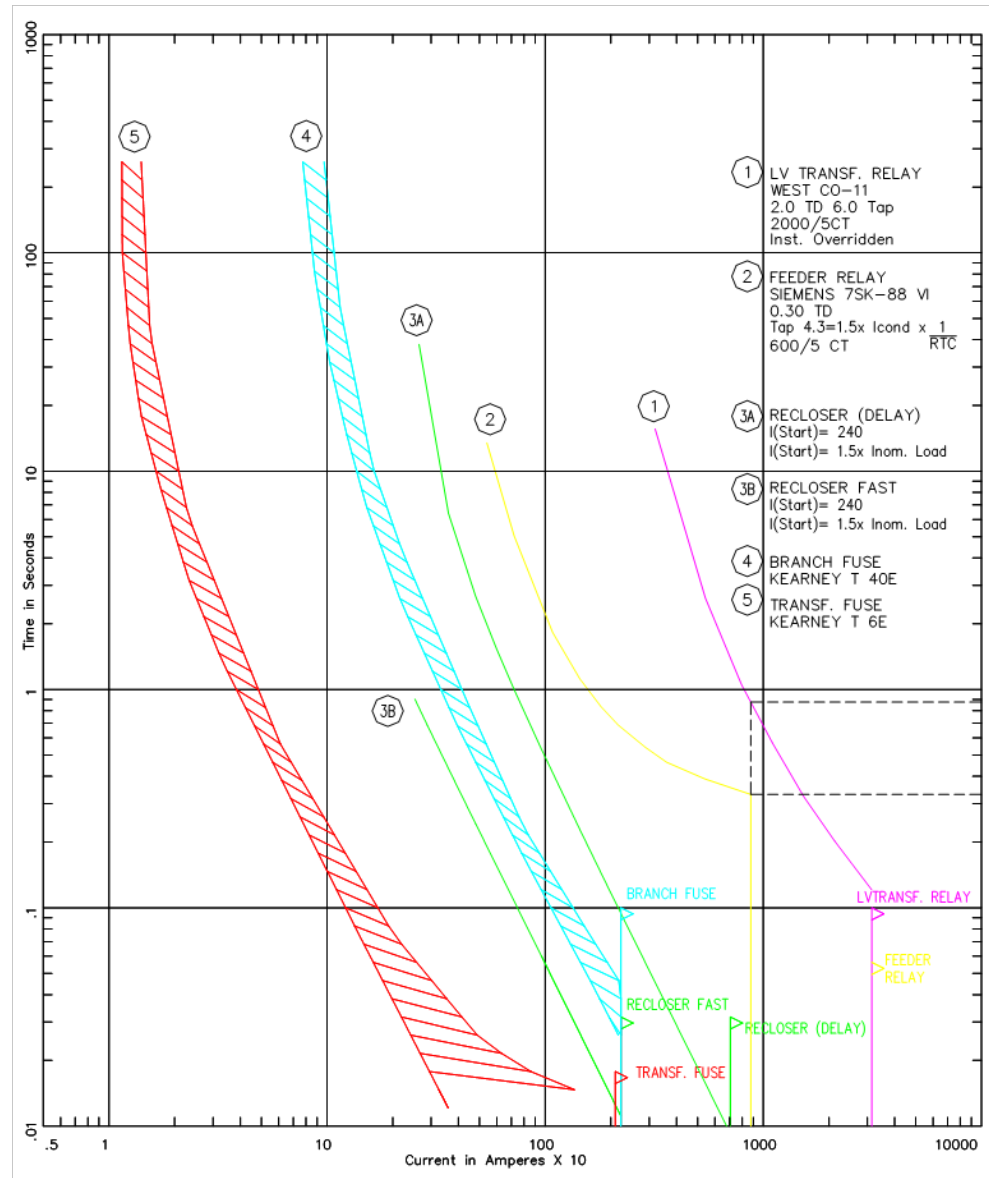
Cálculo del ajuste de dial de tiempo es tarea más laboriosa, que arranca seleccionando valores de TDS, que garanticen selectividad entre los relés del anillo y los relés de los circuitos radiales.

---

# SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CON PROTECCIÓN MIXTA



# CURVAS TIEMPO / CORRIENTE DE FASE



# COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN

- ☐ Elementos : Relés, fusibles, reconectadores (reclosers), seccionalizadores.
  - ☐ Curvas típicas de reconectadores.
  - ☐ Criterios.
-

# CRITERIOS

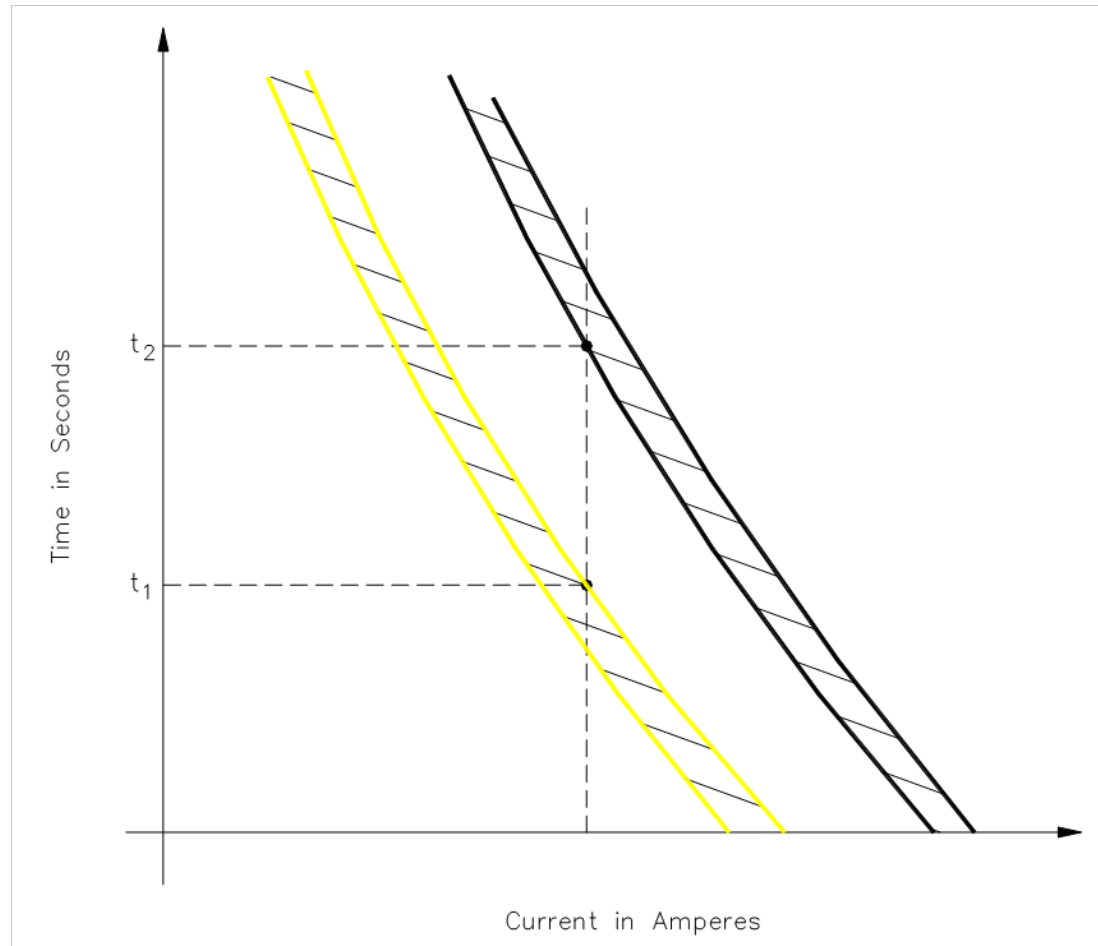
## COORDINACIÓN FUSIBLE - FUSIBLE

**Para una corriente de cortocircuito determinada, el mínimo tiempo de operación del fusible más lento será un 75% mayor que el máximo tiempo de operación del fusible más rápido.**

---

# CRITERIO PARA COORDINACIÓN FUSIBLE – FUSIBLE

$$t_1 < 0.75 t_2$$

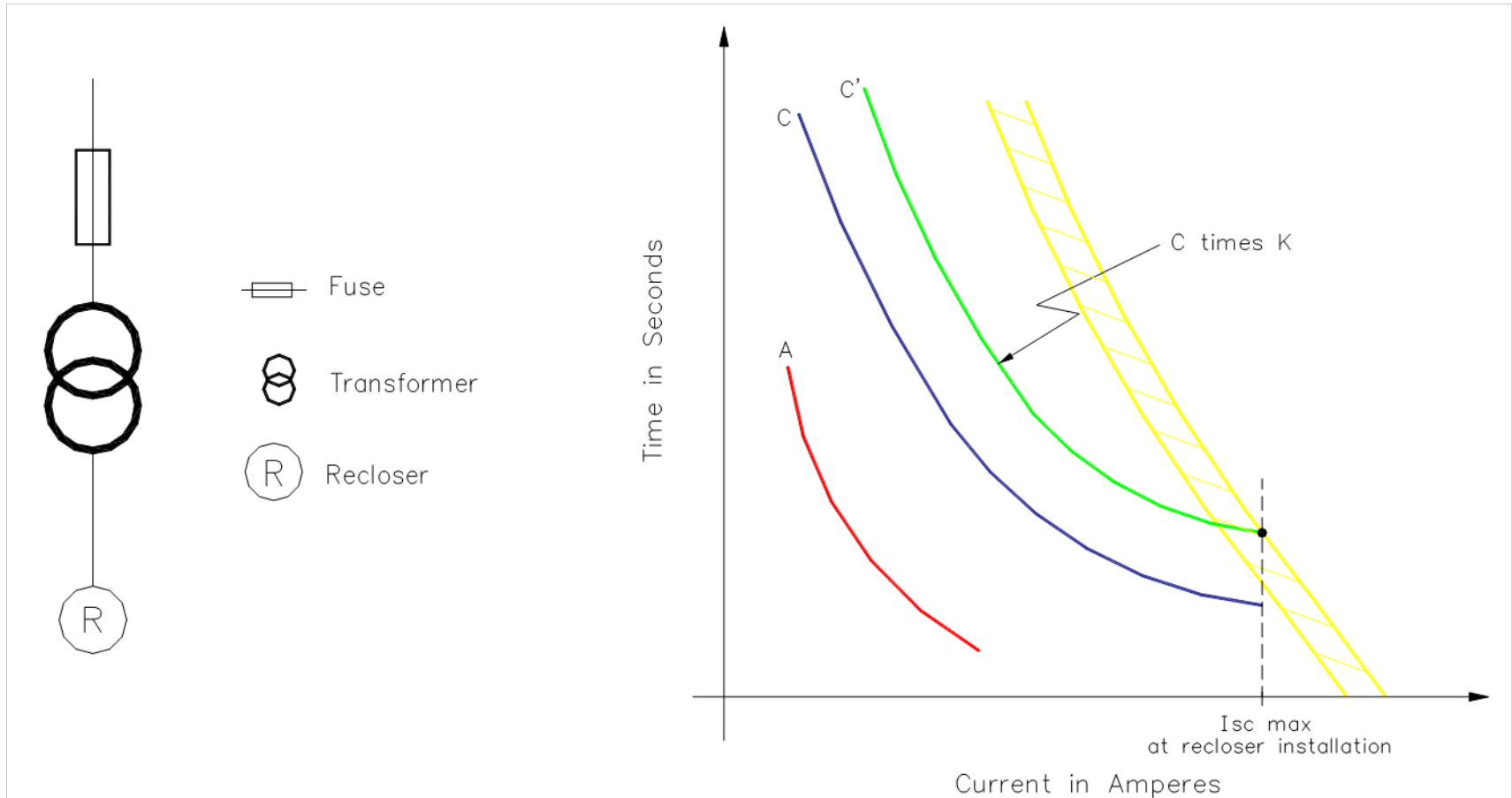


# CRITERIOS

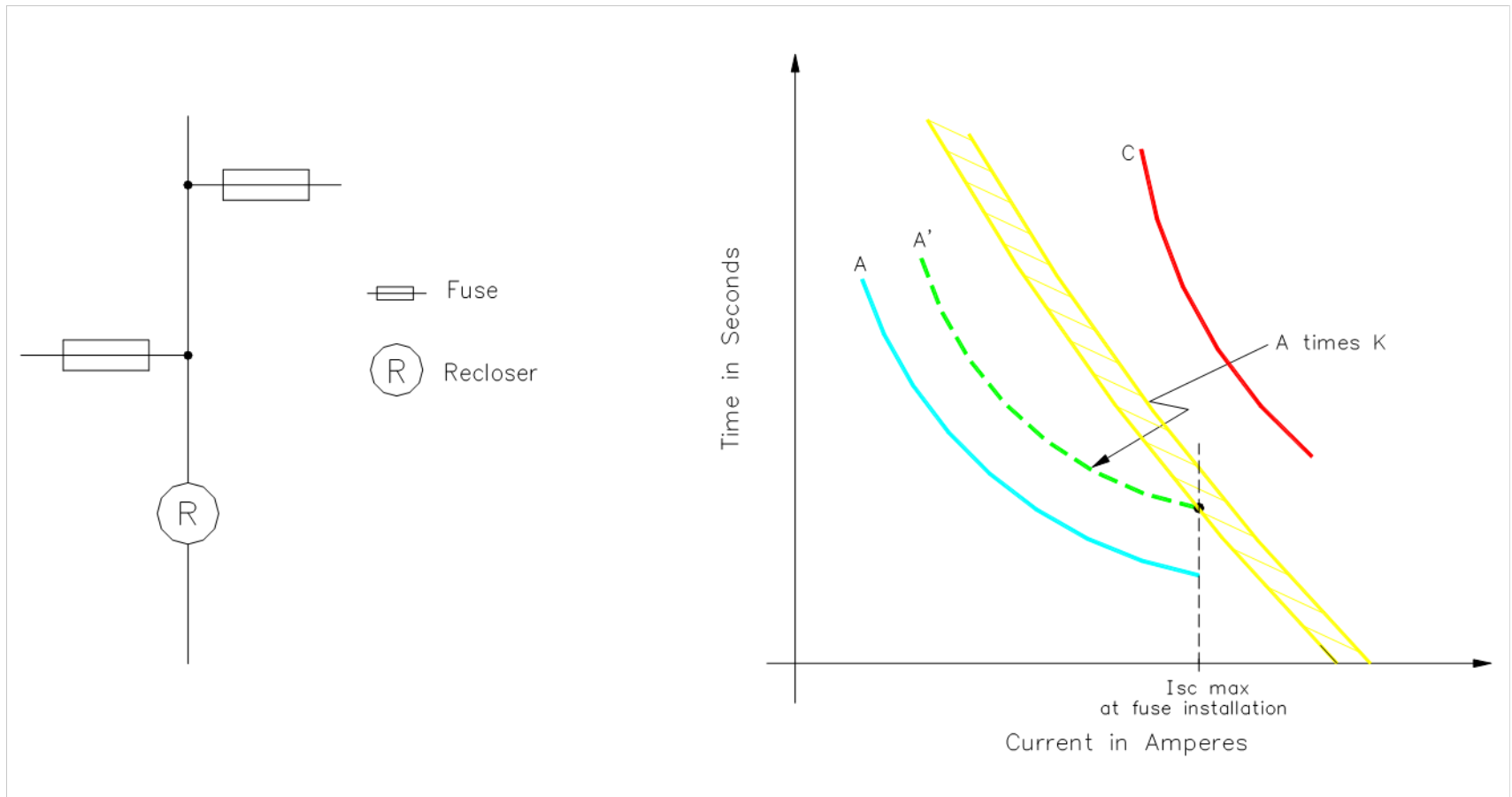
## COORDINACIÓN FUSIBLE - RECLOSER

- ✍ La curva rápida del recloser debe operar antes que la del fusible del ramal secundario y después del fusible del transformador.
  - ✍ Ubicación de las curvas rápidas del recloser. Se debe considerar el calentamiento previo del fusible del ramal
-

# CRITERIO PARA COORDINACIÓN FUSIBLE DEL LADO DE LA FUENTE Y RECLOSER



# CRITERIO PARA COORDINACIÓN RECLOSER Y FUSIBLE DEL LADO DE LA CARGA



# CRITERIOS

## COORDINACIÓN RELÉ – RECLOSER

- ✍ Se debe considerar que ante fallas aguas abajo del recloser, el relé del alimentador opere después del recloser. Decalaje de 0.3 seg. entre la curva del relé y la curva lenta del recloser.
-

# CRITERIOS

Corriente arranque relé

$$1.5 * I_n / RTC$$

Unidad instantánea relé

$$1.25 * I_{sc} \text{ Recloser}$$

Corriente arranque de curvas recloser

$$1.5 * I_{carga} / RTC$$

---

# CRITERIOS

## **Operación del recloser para curvas rápidas**

☞ Unidad de fase:

- Icc Máx. mayor fusible aguas abajo; con  
 $t_{rec1} \leq (0.75 * t_{fuse\ mayor}) / K$

☞ Unidad de tierra:

- Icc Máx. mayor fusible aguas abajo; con  
 $t_{rec1} \leq (0.75 * t_{fuse\ mayor}) / K$

## **Operación del recloser para curvas lentas**

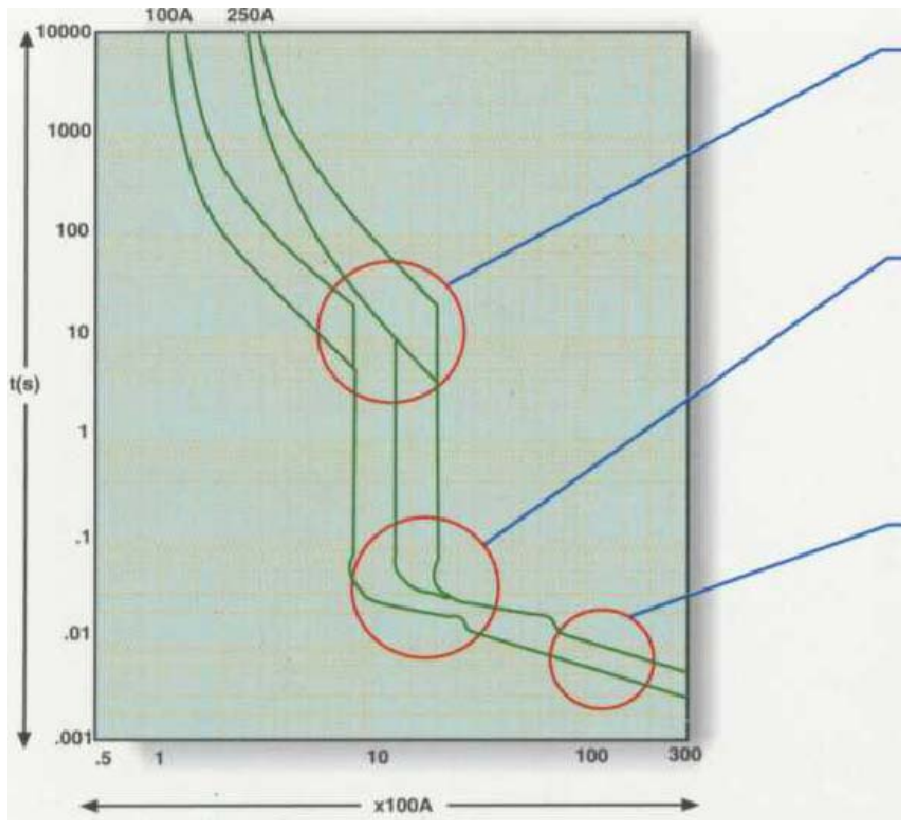
☞ Unidad de fase:

- Icc Máx. mayor fusible aguas abajo; con  
 $t_{rec1} \geq 0.2 \text{ seg.}$

☞ Unidad de tierra:

- Icc Máx. mayor fusible aguas abajo; con  
 $t_{rec1} \geq 0.2 \text{ seg.}$
-

# SELECTIVIDAD

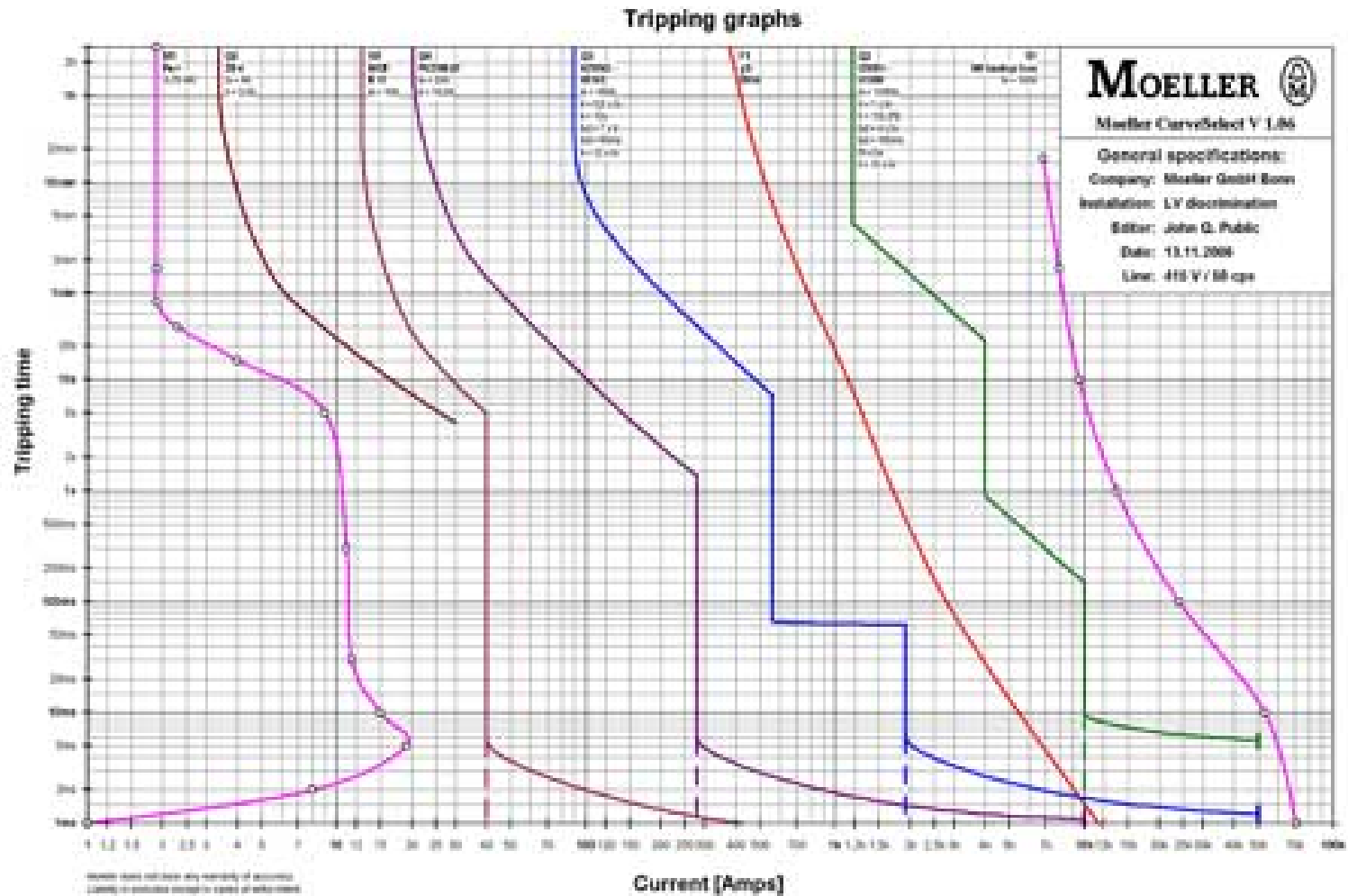


**Selectividad Amperimétrica:**  
Protección contra sobrecargas

**Selectividad Cronométrica:**  
Protección contra cortocircuitos moderados

**Selectividad energética:**  
Protección contra cortocircuitos elevados

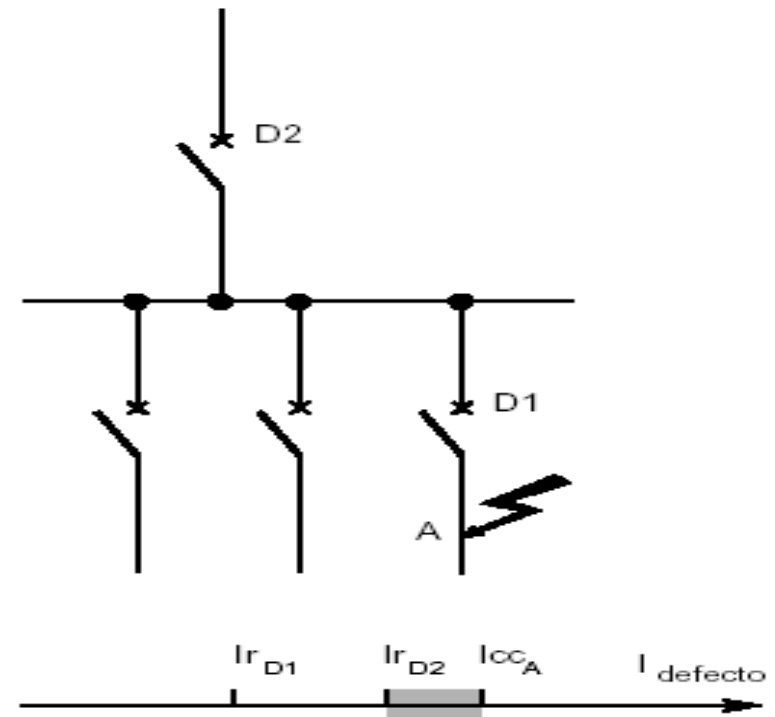
# SELECTIVIDAD



# SELECTIVIDAD AMPERIMÉTRICA

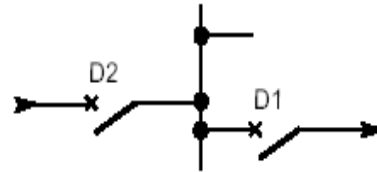
Corriente de cortocircuito es mayor para fallas más cercanas a la fuente.

Requiere equipo de protección de respuesta instantánea, como: interruptores automáticos rápidos o fusibles.

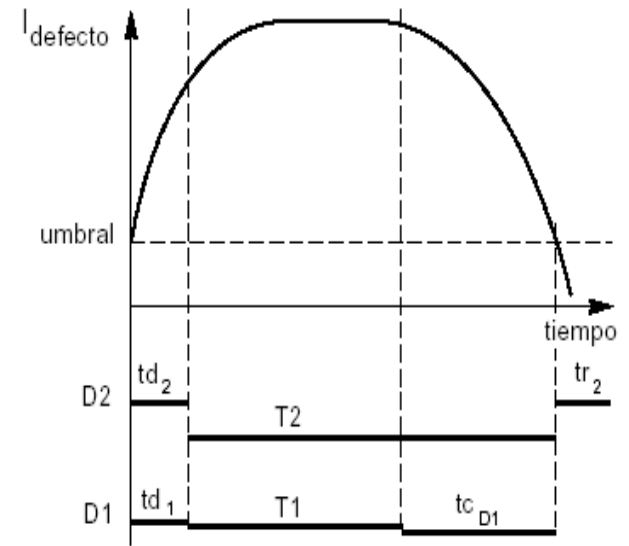


- selectividad garantizada si  $I_{r_{D1}} < \text{intensidad del defecto} < I_{r_{D2}}$
- selectividad no garantizada cuando  $I_{r_{D2}} < \text{intensidad del defecto} < I_{cc_A}$

# SELECTIVIDAD CRONOMÉTRICA



Consiste en temporizar la protección aguas arriba para que la protección aguas abajo tenga tiempo de aislar la zona del defecto.



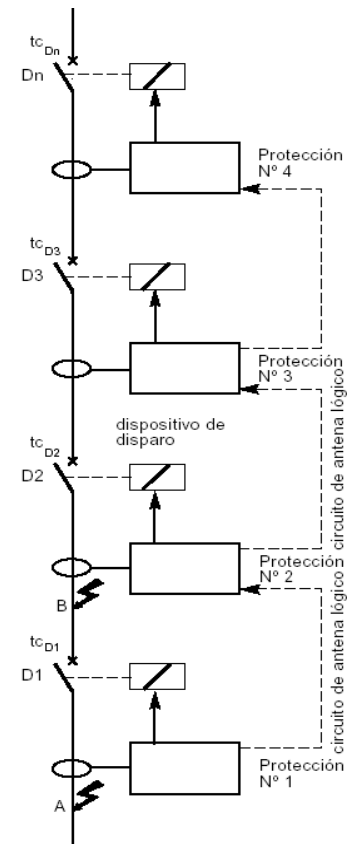
$td_1, td_2$  = tiempo de recepción de las protecciones nº 1 y nº 2,  
 $T_1, T_2$  = temporización (retardo) de las protecciones nº 1 y nº 2,  
 $tc_{D1}$  = tiempo de apertura del interruptor automático D1,  
 $tr_2$  = tiempo de caída (desexcitación) de la protección nº 2,  
 selectividad cronométrica  $\Rightarrow T_2 - tr_2 \geq T_1 + tc_{D1}$ ,  
 intervalo de temporización  $\Rightarrow T_2 - T_1 \geq tc_{D1} - tr_2$ .

# SELECTIVIDAD LÓGICA

Cada interruptor automático tiene asociada una protección lógica, apta para emitir y recibir una orden de espera.

Cuando una protección se activa debido a una corriente de falla:

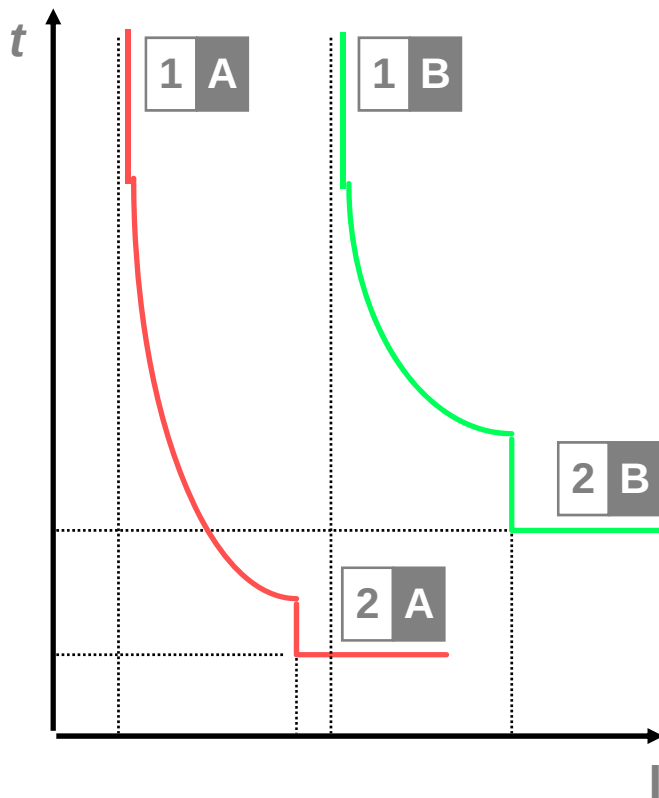
1. Emite orden lógico de espera
2. Provoca disparo del interruptor automático asociado.



# Capacidades Lógicas en Relés Numéricos

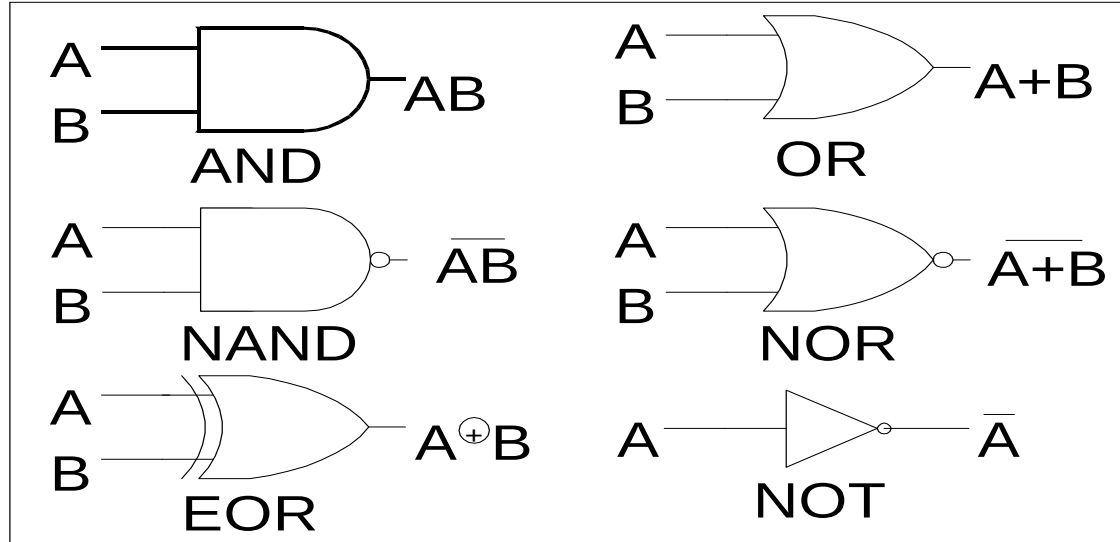
- ❏ Bloques de control con entradas de control, salidas virtuales y salidas físicas
  - ❏ Un grupo de ecuaciones lógicas que definen la función del relé numérico se denomina Esquema Lógico
  - ❏ Normalmente los relés numéricos tienen varios esquemas lógicos preprogramados, almacenados en memoria
  - ❏ Ajustes operativos y ajustes lógicos son interdependientes, pero se programan separadamente
-

# 50 / 51 y 50N / 51N



- 4 umbrales, organizados en 2 grupos de 2 umbrales:
  - 1A/2A: grupo A, umbrales 1 y 2
  - 1B/2B: grupo B, umbrales 1 y 2
- Con selectividad lógica:
  - grupo A para selectividad lógica
  - grupo B como backup (selectividad cromométrica)
- O cambio de grupo de umbrales
  - grupo A o grupo B activos
  - Cambio por I13 o telemando

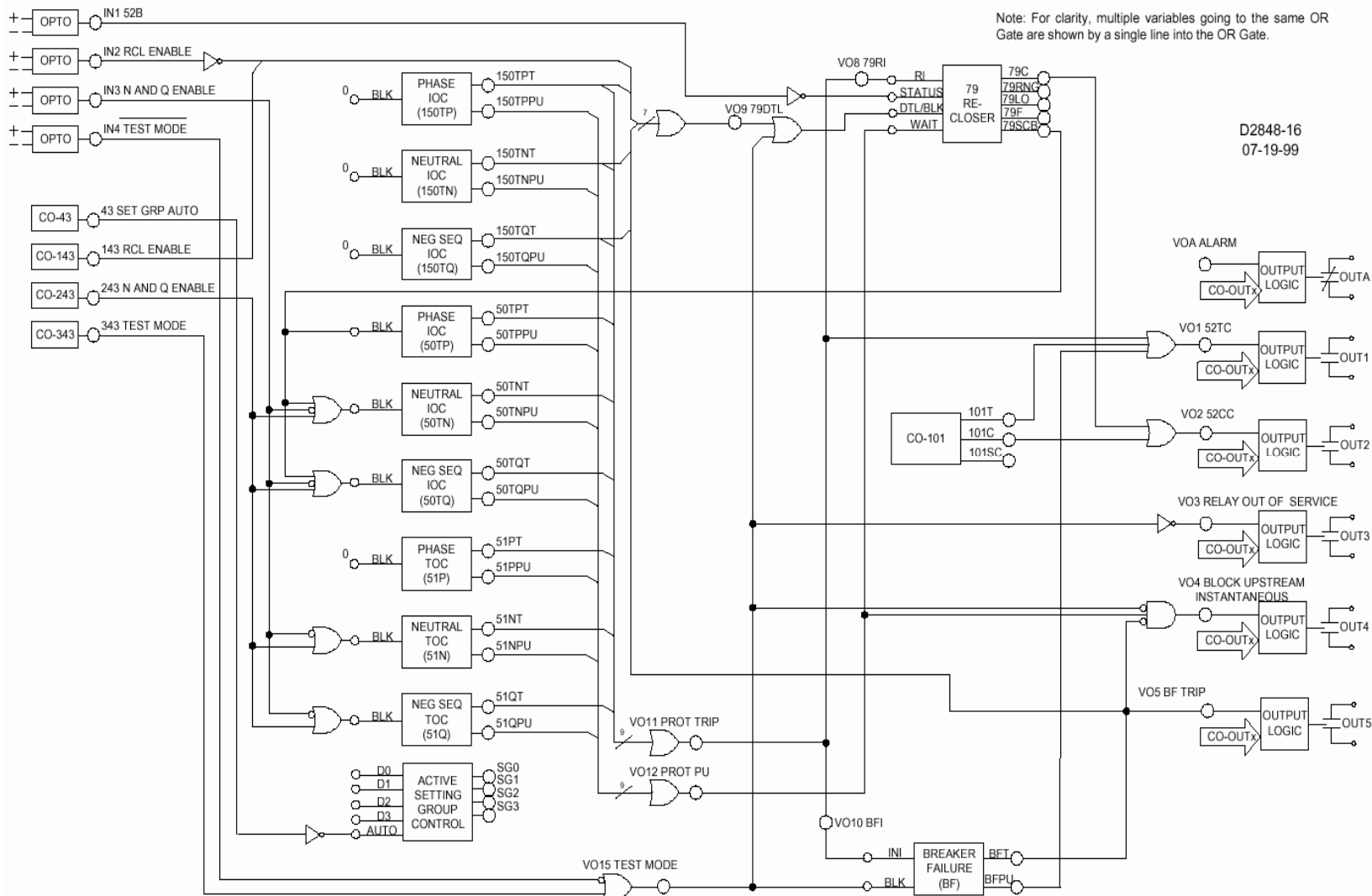
# Principios de Lógica Digital



| Inputs |   | Outputs |    |      |     |     |
|--------|---|---------|----|------|-----|-----|
| A      | B | AND     | OR | NAND | NOR | EOR |
| 0      | 0 | 0       | 0  | 1    | 1   | 0   |
| 0      | 1 | 0       | 1  | 1    | 0   | 1   |
| 1      | 0 | 0       | 1  | 1    | 0   | 1   |
| 1      | 1 | 1       | 1  | 0    | 0   | 0   |

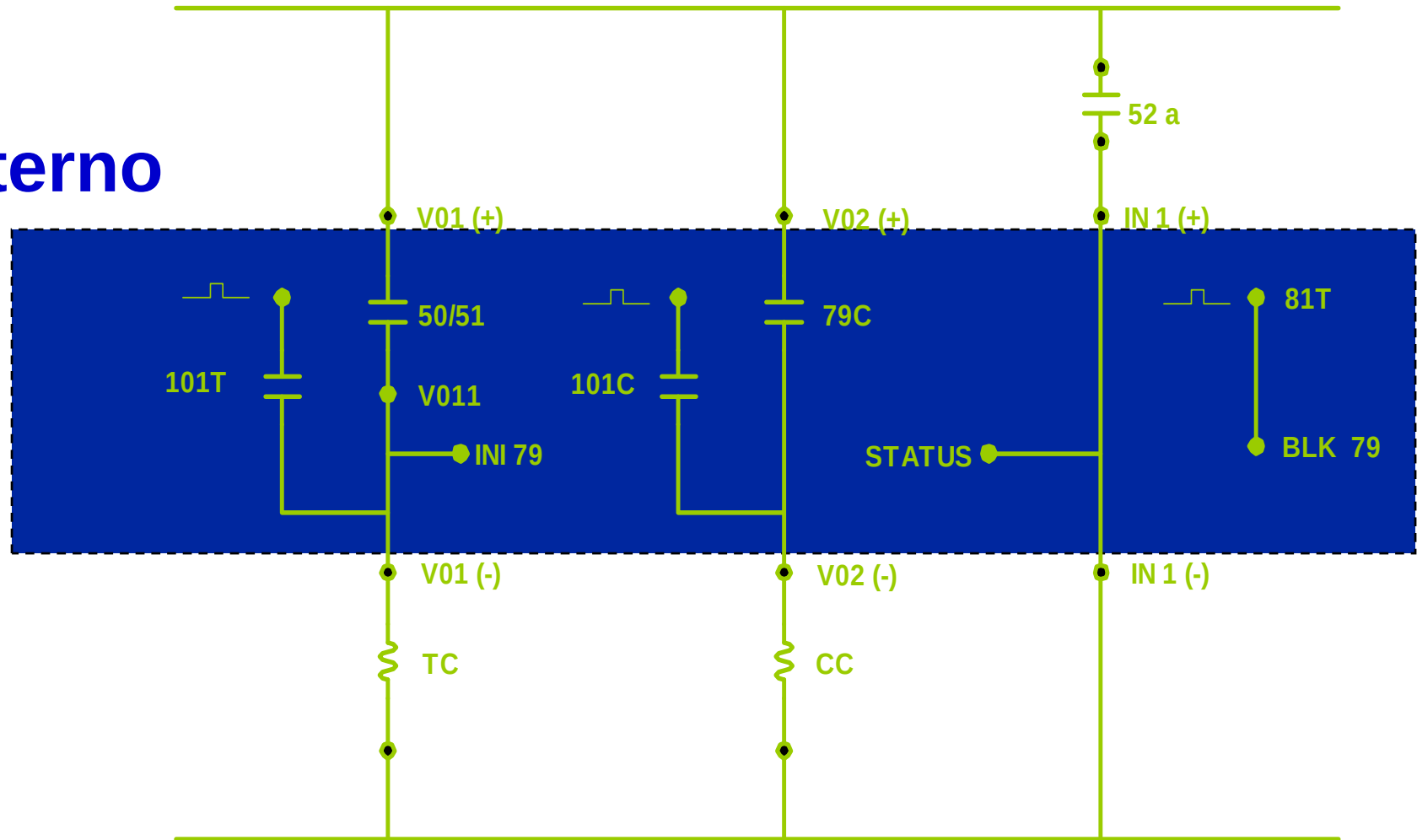
# Diagrama Lógico

## Preprogramado Típico



# Esquema de Recierre

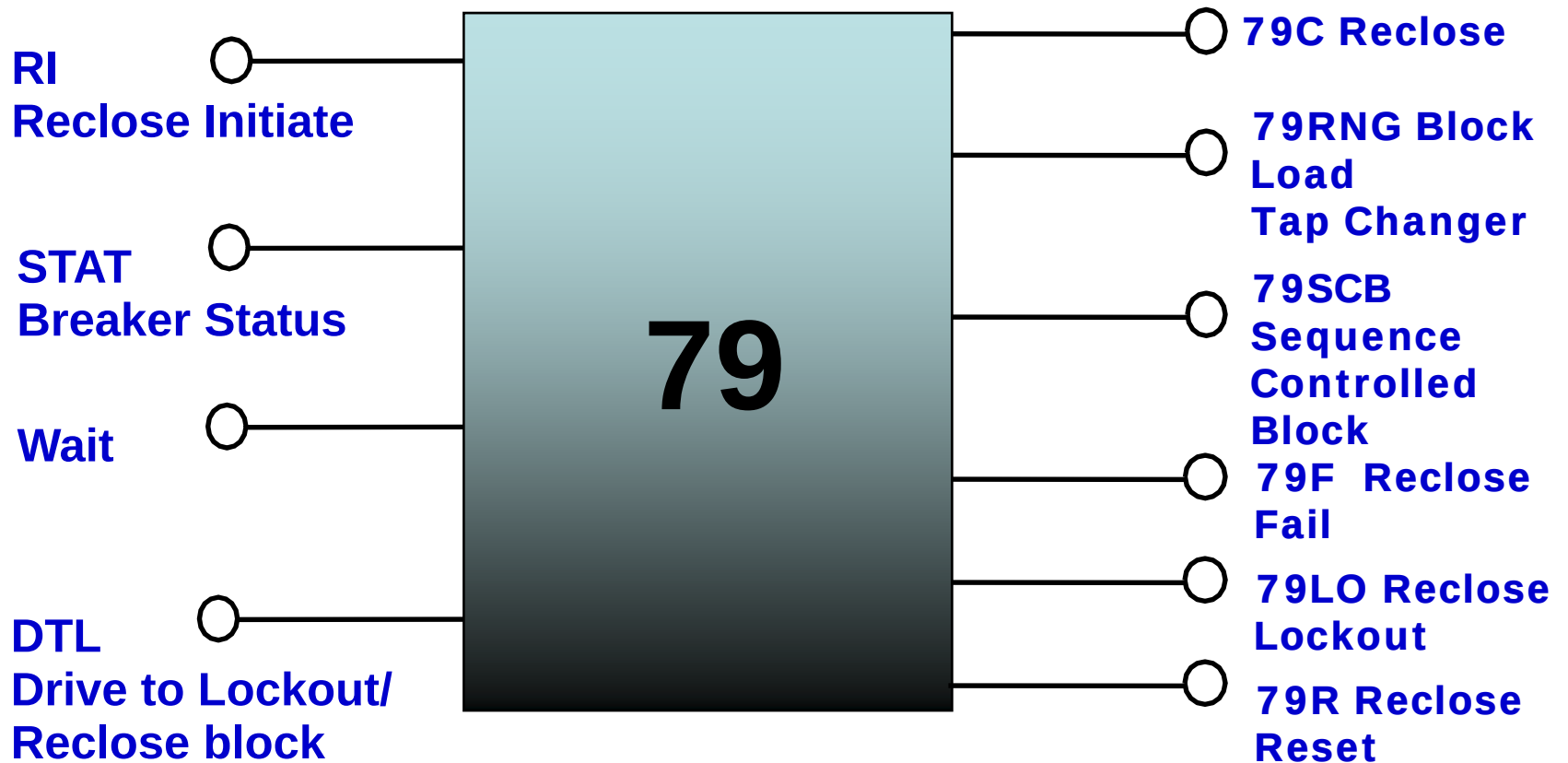
Interno



● Virtual Terminal

● Physical Terminal

# BE1 951 Recloser

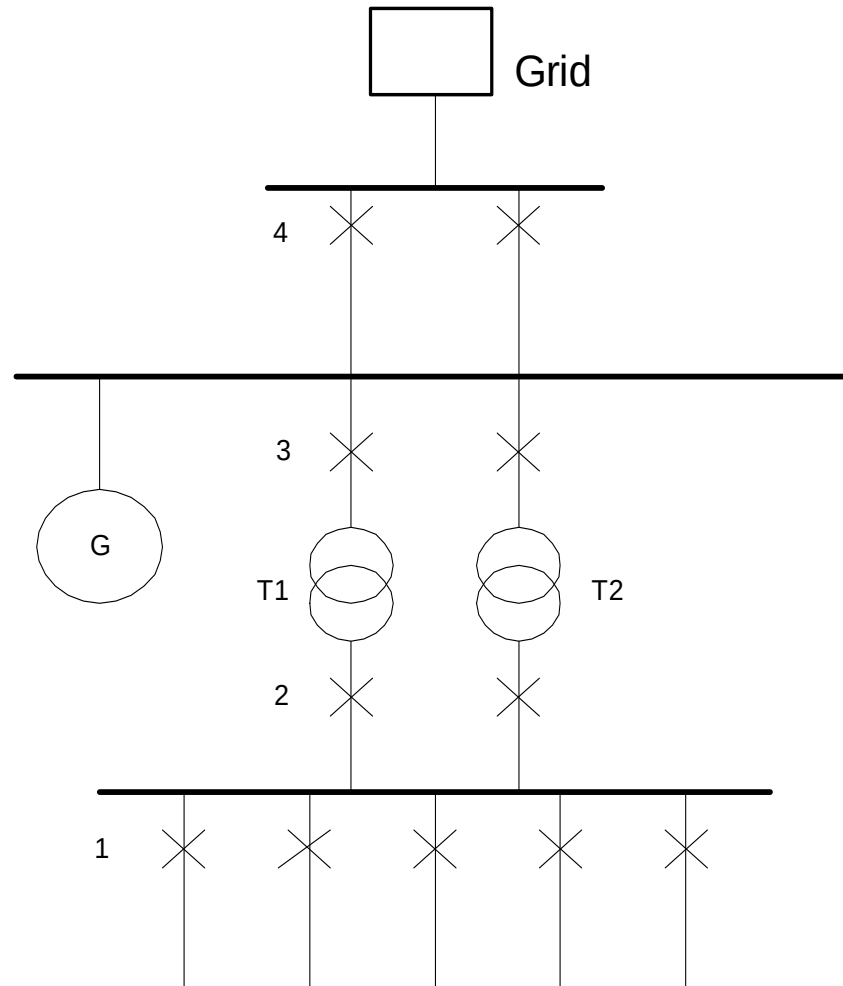


# Relés Adaptativos para protección de sobrecorriente

- ❏ Cambios topológicos afectan los niveles de cortocircuito
  - ❏ Puede presentarse descoordinación si los relés no se reajustan a las condiciones prevalecientes del sistema eléctrico de potencia.
  - ❏ La Protección Adaptativa es un modo muy efectivo de solventar dificultades por el cambio automático de los grupos de ajustes
-

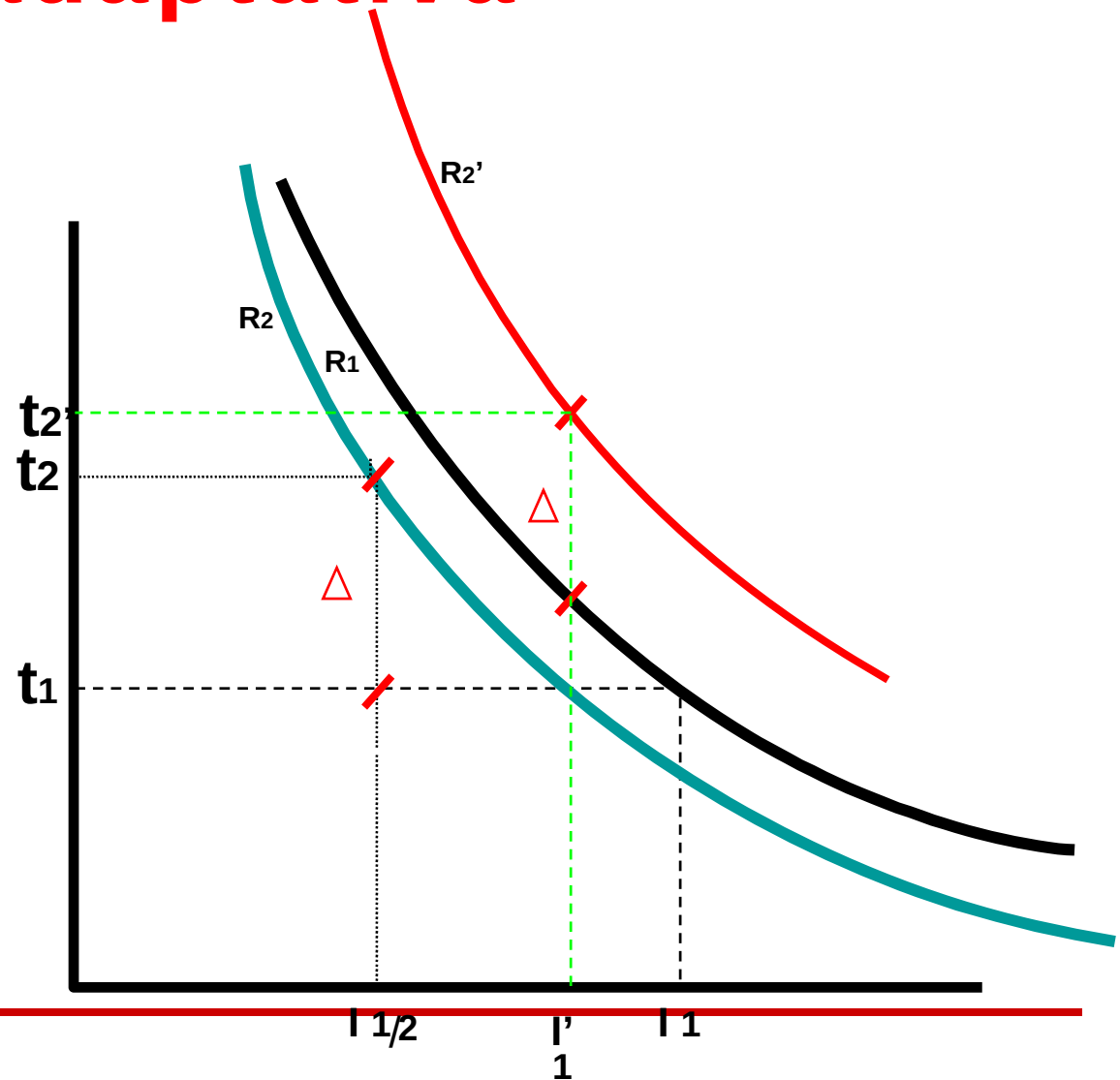
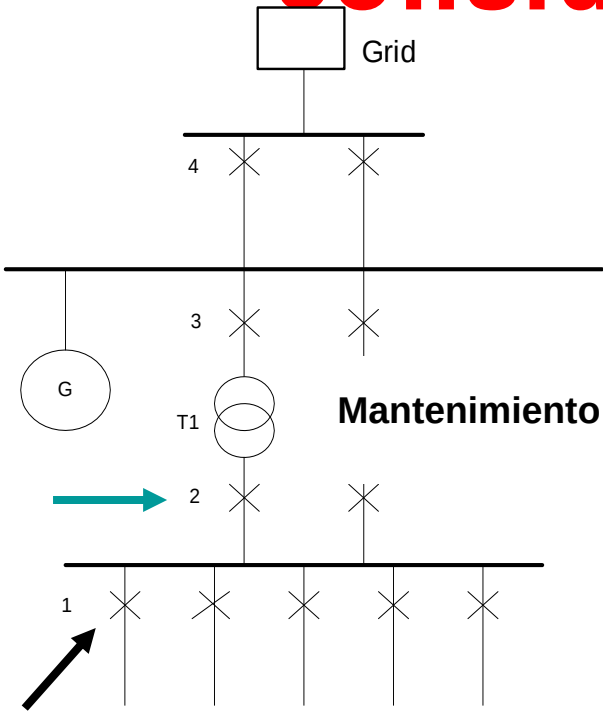


# Cambio automático del grupo de ajustes



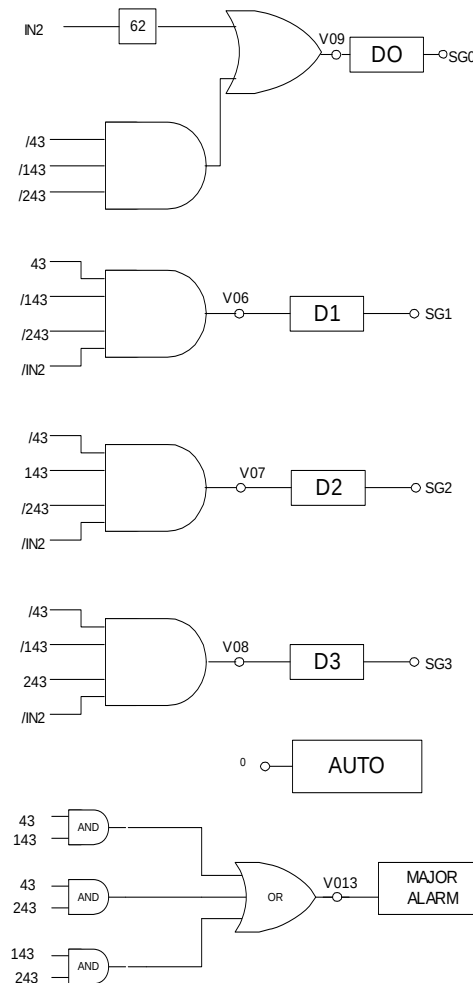


# Curvas de Coordinación considerando protección adaptativa





# Diagrama Lógico para cambio automático de grupo de ajustes



# CÁLCULO DE AJUSTES DE SOBRECORRIENTE EN ANILLOS

Determinación de los ajustes de las protecciones de sobrecorriente que permitan:

- ✍ Correcta protección de los elementos asociados
- ✍ Selectividad en la operación

Utilización de relés de sobrecorriente direccional

---

# CÁLCULO DE AJUSTES DE SOBRECORRIENTE EN ANILLOS

## METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE AJUSTES

1. Cálculos de las corrientes de cortocircuito, para fallas en cada uno de los barrajes.
  2. Establecer los criterios de ajuste de las protecciones
  3. Cálculo de los valores de los pickup de cada uno de los relés.
  4. Cálculo de los valores de los instantáneos para cada uno de los relés
-

# CÁLCULO DE AJUSTES DE SOBRECORRIENTE EN ANILLOS

## METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE AJUSTES

5. Determinación de los valores de dial mínimos, que permitan la selectividad con las protecciones radiales aguas abajo.
  6. Determinación de los diales finales, mediante un proceso iterativo.
  7. Verificación de los límites térmicos de los elementos (transformadores de potencia y cables)
-